2017年11月8日

树莓派-内核开发-说明 下载代码 编译 替换内核

- 一、概述
- 二、ubuntu里交叉编译
  - 1、获取交叉编译工具和源码
  - 2、配置编译环境变量
    - 2.1 手动配置环境变量
    - 2.2 自动配置环境变量
  - 3、配置config
    - 3.1 使用源码里自带的config
    - 3.2 获取当前树莓派的config
  - 4、编译
  - 5、挂载树莓派sd卡，并安装编译出的DIRECTLY 到sd卡
- 三、树莓派本地编译
  - 1、获取源码
  - 2、配置编译环境
  - 3、配置config
  - 4、编译
  - 5、更新系统

树莓派运行linux系统，内核代码开源，我们可以自己修改内核代码、编写驱动。

本文介绍如何获取linux内核代码，并完成编译、内核替换。

一、概述

树莓派的github主页：https://github.com/raspberrypi (https://github.com/raspberrypi)，里面包含了linux源码、交叉编译工具链等内容。

对于我们要用到的有两个仓库：

https://github.com/raspberrypi/linux (https://github.com/raspberrypi/linux) 内核源码

https://github.com/raspberrypi/tools (https://github.com/raspberrypi/tools) 交叉编译工具链（仅在交叉编译时用到）

注：
1、树莓派里安装的系统镜像版本要和kernel代码对应。因为树莓派系统是在不断开发和升级的，如果你的树莓派使用的是某个时间的系统镜像，那么最好也使用当时的kernel代码。
2、关于内核编译方法，官网有很详细的介绍：https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/kernel/building.md (https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/kernel/building.md)，这里算是翻译和补充。
3、以下编译过程在树莓派1和树莓派3B上测试ok。

二、ubuntu里交叉编译

1、获取交叉编译工具和源码

源码：**git clone git@github.com:raspberrypi/linux**

交叉编译工具：**git clone git@github.com:raspberrypi/tools**

2、配置编译环境变量

2.1 手动配置环境变量

编译工具下载后，在64位ubuntu上编译我们需要的编译工具bin文件在：tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin 目录下，将此目录添加到环境变量PATH中，添加方法：

PATH=$PATH:/home/nicek/githubProjects/raspberrypi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin

如果是在32位系统中编译则要选择32位的交叉编译工具。

配置完成之后可以用编译工具命令查看到版本号：
arm-linux-gnueabihf-gcc -v

之后，所有的make命令都要指明一些环境变量：
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7

ARCH=arm　　指明当前要编译arm，虽然树莓派是64位的，这里仍然选择arm，而不是arm64。
CROSS_COMPILE指明交叉工具链名称。
KERNEL　　指明kernel类型，**树莓派1设置为kernel，树莓派2、3设置为kernel7。**
每次make都需要指明这些环境变量，如：
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 make menuconfig
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 make -j4 zImage

2.2 自动配置环境变量

上面这些环境变量每次命令都要写很麻烦，可以通过export一次设置：
export PATH=$PATH:/home/nicek/githubProjects/raspberrypi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7
之后在本终端里执行的所有命令都带有这些环境变量信息。

此 export 命令可以写成一个脚本，然后在编译前在终端里source一下这个脚本即可设置好所有的环境变量。就像android编译前也要先source一下envsetup.sh一样。

```
#!/bin/bash
DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
export PATH="$PATH:$DIR/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/"
export ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7
```

上述命令中的路径可能和你实际不同，注意修改。

export环境变量后，在本终端里的后续命令都可以不用再指明这些环境变量，如：
配置之前的命令：ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 make menuconfig
配置之后的命令：make menuconfig

3、配置config

linux源码中有很多工程：
树莓派1的工程是**bcmrpi_defconfig**；
树莓派2、3的工程是**bcm2709_defconfig**。

3.1 使用源码里自带的config

ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 make bcm2709_defconfig

此命令功能是获取bcm2709_defconfig的配置到 .config里。
我们可以直接用工程里的配置，但这样的话可能会丢失原来使用的树莓派的配置，这里提供一个方法可以获取当前正在使用的树莓派的config。

3.2 获取当前树莓派的config

已经开机的树莓派上会有这个节点：**/proc/config.gz**，从这个节点可以获取本树莓派的config。
如果没有这个节点的话则需要先加载模块：**sudo modprobe configs**

把 config.gz 内容复制到要编译的电脑上：
scp pi@[ip]:/proc/config.gz .

解压，保存为.confg文件。
zcat config.gz > .config
注：必须在linux环境下解压，在mac下会乱码。

把此config文件复制到linux源码的根目录。

4、编译

安装必要的库：
sudo apt-get install bc
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
sudo apt-get install zlib1g:i386
sudo apt-get install libc6-i386 lib32stdc++6 lib32gcc1 lib32ncurses5

1、执行menuconfig
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 **make menuconfig**
如果没什么改的就不用执行这一步。

2、编译
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 **make -j4 zImage modules dtbs** 2>&1 **|** tee build.log
以n进程编译。不指明几进程的话则默认以单进程编译。

3、打包zImage文件
直接用linux源码包里的工具：
./scripts/mkknlimg arch/arm/boot/zImage ./kernel_new.img
在本目录生成一个kernel_new.img文件，这个文件就是要放到sd卡中的文件。
注：网上很多地方说的用 tools/mkimage/imagetool-uncompressd.py 的方法不行！！

5、挂载树莓派sd卡，并安装编译出的DIRECTLY 到sd卡

把树莓派的sd卡插入ubuntu系统电脑，树莓派的sd卡有两个分区：
一个fat分区，是boot相关的内容，kernel的img文件就放在这个分区里；
一个是ext4分区，也就是系统的根目录分区。

我们生成的文件涉及到这两个分区的内容，一般插入ubuntu后会自动挂载，fat分区可以不用root权限操作，ext4分区需要root权限操作。
两个分区具体挂载在什么地方可以自己决定，以下用[fat]表示boot挂载的路径，[ext4]表示ext4挂载的路径。

1、安装modules
sudo ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7 make INSTALL_MOD_PATH=[ext4] modules_install
操作ext4分区，需要root权限。

2、更新 kernel.img 文件
前面已经用 mkknlimg 工具打包了kernel_new.img文件了，把它复制到boot分区并配置使用即可：
cp kernel_new.img [fat]/
编辑 [fat]/config.txt 文件，在最后加入一行：
kernel=kernel_new.img

3、复制其他相关文件
cp arch/arm/boot/dts/*.dtb [fat]/*
cp arch/arm/boot/dts/overlays/.dtb* [fat]/overlays/
cp arch/arm/boot/dts/overlays/README [fat]/overlays/

更新完成后插回树莓派即可开机，开机后可以用 uname -a 命令查看kernel信息已经改变。

三、树莓派本地编译

树莓派上本地编译和上面交叉编译原理基本相同，由于是本地编译，在编译工具和环境变量配置方面还简单一些。
树莓派上编一次内核花了将近2小时。

1、获取源码

git clone git@github.com:raspberrypi/linux

2、配置编译环境

在ubuntu里交叉编译时需要配置的环境变量有：

- PATH: 添加交叉工具链的目录
- ARCH: 配置成arm
- CROSS_COMPILE: 配置成ubuntu上使用的交叉工具链arm-linux-gnueabihf- KERNEL=kernel7
- KERNEL: 配置成kernel7

而在树莓派本地编译：
关于交叉工具链，本身的编译工具就可以编译给自己使用，所以不用配置；
只需要配置 KERNEL=kernel7 即可。

和上面相同，可以用 export KERNEL=kernel7，一次设置之后此终端里所有命令都带有此环境变量。
也可以更进一步写成脚本，不过这里这一行命令很简单，不写脚本也可以。

3、配置config

和上面一样，
树莓派1使用的是 **bcmrpi_defconfig**，
树莓派2、3使用的是 **bcm2709_defconfig**。
例：KERNEL=kernel7 make bcm2709_defconfig

如果要使用树莓派自带的config的话：
sudo modprobe configs # 加载模块
zcat config.gz > .config # 获取配置

4、编译

安装必要的库：
sudo apt-get install bc
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
sudo apt-get install zlib1g
sudo apt-get install libc6

1、执行menuconfig
KERNEL=kernel7 make menuconfig
没什么要改的话就不用执行这一步。

2、编译
KERNEL=kernel7 make -j4 zImage modules dtbs 2>&1 | tee build.log
以n进程编译。不指明几进程的话则默认以单进程编译。

3、打包zImage文件
直接用linux源码包里的工具：
./scripts/mkknlimg arch/arm/boot/zImage ./kernel_new.img
在本目录生成一个kernel_new.img文件，这个文件就是要放到sd卡中的文件。

5、更新系统

1、安装模块
sudo make modules_install

2、复制dtb文件
sudo cp arch/arm/boot/dts/*.dtb /boot/ sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb* /boot/overlays/ sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/README /boot/overlays/

3、更新kernel.img文件
sudo cp arch/arm/boot/zImage /boot/$KERNEL.img

本站所有文章欢迎转载，但请保留作者信息和原文地址。

Posted by nicekwell 2017年11月8日 树莓派 (/blog/categories/shu-mei-pai/)

« 谈一谈单片机开发的几种调试方案 (/blog/20170411/tan-%5B%3F%5D-tan-dan-pian-ji-kai-fa-de-ji-chong-diao-shi-fang-an.html)

把已有的repo工程提交到服务器 » (/blog/20171112/ba-yi-you-de-repogong-cheng-ti-jiao-dao-fu-wu-qi.html)

Comments